

Controversias sociotécnicas en torno a las fumigaciones con glifosato en Argentina. Una mirada desde la construcción social del riesgo

Karin Skill - Ezequiel Grinberg

Introducción

Luego de casi quince años de un fuerte proceso de expansión del monocultivo de soja transgénica en la Argentina, a partir del año 2009 se produjo un debate público en torno a las fumigaciones con glifosato¹ y sus consecuencias sobre la salud. Ubicamos el comienzo de dicho debate en abril de 2009, cuando los hallazgos de Andrés Carrasco fueron publicados en el periódico *Página/12*. Carrasco declaró que sus observaciones de laboratorio habían demostrado que el glifosato causa malformaciones en anfibios. En muchos sentidos, no había nada nuevo en sus hallazgos. Científicos franceses habían publicado un artículo similar sobre el tema en 2005. Por otro lado, distintas organizaciones socioambientales, como las Madres de Ituzaingó, se habían movilizado durante años contra la utilización del glifosato, y en enero de 2009 el Gobierno argentino impulsó la creación de una comisión de investigación para estudiar los efectos del glifosato en la salud humana (Decreto 21/2009). Para intentar comprender este debate, analizamos la construcción del riesgo vinculada a algunas de las controversias sociotécnicas acerca de esta cuestión. Para ello, distinguimos dos posturas o grupos de argumentos en torno a la construcción del riesgo alrededor de las fumigaciones. El enfoque que utilizaremos en el presente artículo surge de la intersección de la comprensión pública de la ciencia, la construcción del riesgo y la epidemiología popular.

1. El glifosato es uno de los pilares del paquete tecnológico utilizado en la producción de soja transgénica.

Metodología

Este es un estudio cualitativo e interpretativo en el que intentamos seguir un asunto político, la controversia sobre las fumigaciones con glifosato, y el conflicto en torno a la interpretación y comprensión de cuáles son los problemas y soluciones.

El artículo se basa en entrevistas, documentos oficiales, material escrito y audiovisual producido por expertos y organizaciones socioambientales, y observaciones de sus encuentros. También hemos utilizado material de los principales periódicos argentinos donde la controversia adquirió estatus público, reconociendo que los periodistas pueden actuar como *gatekeepers* (porteros) entre los científicos y el público (Augoustinos *et al.*, 2009:690).

A fin de organizar las diferentes miradas sobre las controversias en torno a los agroquímicos, hemos dividido el análisis en dos conjuntos de argumentos o posiciones: por un lado, una postura que denominamos *pragmática*, en la cual agrupamos un conjunto de argumentos que son utilizados mayoritariamente por algunas corporaciones, asociaciones privadas y organismos públicos; y por otro lado, la postura *precautoria*, en la cual agrupamos otro conjunto de argumentos expresados por diferentes expertos y algunas organizaciones sociales que detallamos más adelante. Arribamos a esta sistematización luego de haber revisado el material que reunimos y de haber asistido y observado, en diferentes contextos, algunos eventos y presentaciones relacionados a la temática. También seleccionamos algunas publicaciones oficiales que consideramos relevantes, dado el importante rol que juega el Estado en las discusiones y regulaciones sobre las prácticas agrícolas. A su vez, consideramos al Grupo de Reflexión Rural (GRR) y su campaña “Paren de Fumigar” como un punto de partida clave para la comprensión de los argumentos utilizados por movimientos socioambientales. Para ello tomamos la publicación *Pueblos fumigados: los efectos de los plaguicidas en las regiones sojeras* (2009) compilado por Jorge Rulli, con contribuciones de varios actores.

Cabe aclarar que la diferenciación que trazamos entre las posturas *pragmática* y *precautoria* son dos tipos ideales de construcción del riesgo. En la realidad no existe una diferenciación tan explícita ni clara debido a que éste es un debate reciente y en construcción, por lo cual, tanto los actores movilizados, como

los argumentos que utilizan están en constante revisión y cambio. Como propone Kim, nuestro estudio sitúa a los actores “en el contexto concreto, confuso y ambiguo donde se esfuerzan en comprender el asunto”² (Kim, 2009:670). También es necesario aclarar que estos agrupamientos tienen como objeto diferenciar los argumentos que los actores utilizan más que a los actores en sí mismos.

El objetivo central de este artículo es analizar la construcción del riesgo en torno a las controversias alrededor de las fumigaciones con glifosato y sus efectos sobre la salud en la Argentina a partir del año 2009. Las preguntas específicas que nos formulamos para alcanzar este objetivo son: ¿De qué se trata la controversia? ¿Cuáles son los actores relevantes involucrados y qué argumentos movilizan? ¿Cuál es el significado de los agroquímicos para las posiciones *pragmática* y *precautoria* y qué riesgos consideran respecto de su utilización en la producción de soja transgénica? ¿Cómo se utiliza en cada posición la ciencia y el conocimiento en la construcción del riesgo y las (in)certidumbres?

Controversias sociotécnicas, riesgos e incertidumbres

Consideramos este caso como una controversia sociotécnica porque se discute sobre tramas de argumentos científicos (y no científicos) que se contraponen, lo cual envuelve el cuestionamiento sobre el rol de la ciencia, los expertos y los ciudadanos; la construcción de riesgos acerca de los insumos agroquímicos de la agricultura moderna, y las respuestas políticas, como así también el modo en que diferentes actores enrolan a otros actores, argumentos y fenómenos (Tsing, 2005). Por esta razón, consideramos fundamental estudiar cómo los diferentes actores utilizan la ciencia y el conocimiento, debido al lugar central que ocupan en la controversia.

El análisis sobre el riesgo a menudo está relacionado con la sociedad moderna. El riesgo ambiental asociado al uso de pesticidas está considerado como iniciador del movimiento ambiental y político en los años 60. La percepción del riesgo está basada en la confianza en los actores, las instituciones y su historia (Beamish, 2001). Los actores negocian los riesgos e incluso pueden jugar con

2. Traducción propia.

las incertidumbres en “juegos políticos” (Auyero y Swistun, 2008). Cuando los actores evalúan los riesgos, pueden razonar que algunos son aceptables y que determinadas cuestiones son sacrificables.

Un problema crítico en la construcción de riesgos socioambientales es conceptualizado por Brown *et al.* como *incertidumbre en el diagnóstico* (*diagnostic uncertainty*), en la cual los médicos no cuentan con la tecnología o el conocimiento para establecer el vínculo entre la exposición a un ambiente adverso y la aparición de una enfermedad específica (Brown *et al.*, 2000:11). Vale mencionar que no sólo los médicos son importantes en la *incertidumbre en el diagnóstico*, sino también el resto de los expertos. Giddens (1990) afirma que los *riesgos manufacturados* “son creados por corporaciones y/o gobiernos y, no sorpresivamente, son difíciles para ellos de medir, predecir y controlar”.³ Consideramos este concepto útil como herramienta para analizar el caso presentado, debido a que permite poner atención en el contexto político y en el modo en que diferentes actores con distintos intereses participan de la construcción del riesgo y utilizan las certidumbres e incertidumbres.

En contextos en los cuales los expertos y las autoridades no gozan de confianza por parte del público, las personas buscan construir su propia *expertise*: “Los grandes movimientos sociales intentan realizar un proceso de ‘expertización’, por el cual algunos activistas adquieren los suficientes conocimientos como para absorber investigaciones académicas y utilizarlas como parte de las actividades del movimiento” (Epstein, 1988; citado en Woodhouse *et al.*, 2002:309).

Una cuestión central de nuestro artículo respecto a la controversia alrededor de la relación entre ambiente y enfermedad es: ¿el conocimiento de quién es el que cuenta? (*whose knowledge counts?*) (Chambers, 1979). Dicha pregunta está cargada de cuestiones epistemológicas y de relaciones de poder, especialmente entre expertos y legos. Dado que la ciencia tiene “autoridad institucional” en el mundo moderno (Jasanoff, 2003:392), resulta relevante la discusión sobre las relaciones entre los distintos productores de conocimiento (de Vries, 2007).

3. Traducción propia.

La soja transgénica en la Argentina

Durante los '90 se dio en la Argentina una importante transformación en el rol del Estado que se fue volviendo un meta-regulador de la actividad económica, dejando espacios para que ejerzan mayor influencia actores no estatales, como las grandes corporaciones (Svampa, 2008). La proliferación de los agronegocios y la introducción de las semillas genéticamente modificadas (GM) son un signo de esta transformación.

Como en otros países latinoamericanos, el modelo productivo de la Argentina se puede categorizar como “extractivista exportador” e incluye la expansión de los monocultivos hacia nuevas fronteras. Esto ha motivado una nueva aproximación en la movilización y participación ciudadana en la lucha por la defensa de bienes comunes como el agua, la biodiversidad y el ambiente (Svampa, 2008).

La soja transgénica Roundup Ready (RR) fue introducida en la Argentina en 1996. Junto con la siembra directa y el herbicida glifosato conforman un paquete tecnológico que implicó una serie de transformaciones económicas, sociales y ambientales (Bisang y Sztulwark, 2006). La fuerte expansión del monocultivo de soja transgénica ha reemplazado otros productos y actividades rurales, como así también ha expandido la frontera agrícola.

De acuerdo a los datos disponibles, la producción de soja pasó de 10,7 millones de toneladas en 1990 a 52,6 millones en 2009, lo que representa más del 20% de la producción mundial de soja (SAGPyA, 2010; FAO, 2010). La superficie dedicada a este cultivo sobrepasó los 18 millones de hectáreas en el año 2009 (MAGyP, 2010), es decir más de la mitad de la tierra dedicada a la agricultura en el país. La Argentina es el tercer productor de soja en el mundo y el mayor exportador de harina y aceite de este producto (FAO, 2009). De esta manera, detrás de la producción de soja existen muchos intereses, tanto de productores individuales como del Gobierno ya que ocupa un rol estratégico en el actual régimen de acumulación (Gómez, 2008). A su vez, la adopción masiva del sistema de “siembra directa” utilizada para la soja transgénica tiene como correlato una mayor utilización de agroquímicos, que se aplican con medios terrestres y aéreos con el objetivo de controlar diversos tipos de plagas. En el año 2010 se utilizaron en la Argentina más de 313 millones de litros

de agroquímicos para fumigar los cultivos (CASAFA, 2011). De éstos, 200 millones de litros (64%) correspondieron al glifosato,⁴ el herbicida más utilizado en la soja transgénica.

Scoones (2008) utiliza los casos de Brasil, India y Sudáfrica para argumentar que el debate de las semillas GM tiene que ver con algo mucho más amplio: el futuro de la agricultura y los pequeños productores, y el control de las grandes corporaciones en el mercado global. Resalta además la importancia del contexto político y económico nacional para la comprensión de los movimientos contra los transgénicos. En el caso de Brasil –estudiado en varios proyectos (Darroit y Nascimento, 2009; Newell, 2008; Peleaz y Schmidt, 2004)–, existen varias organizaciones sociales, como el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) y el movimiento internacional Vía Campesina, que intentan resistir el control sobre la agricultura de las grandes corporaciones.

Diferentes argumentos para la construcción del riesgo en torno a la utilización de glifosato

Postura pragmática

El argumento central de la postura que hemos denominado *pragmática* es que si los agroquímicos son utilizados de manera correcta, los riesgos para la salud humana y el ambiente no existen o son muy bajos. Los principales actores que lo utilizan en la controversia son algunos organismos públicos, grandes compañías transnacionales y organizaciones privadas vinculadas al sector, tales como entidades de productores, cámaras de fertilizantes, industrias de agroquímicos y servicios relacionados.

De los organismos públicos, el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Agricultura, tiene un rol central, ya que es el responsable de garantizar y certificar la sanidad y calidad de la producción agropecuaria. Este organismo aprobó en 1996 la liberación comercial de la soja transgénica de Monsanto, siendo la Argentina el segundo país en el mundo en hacerlo.

4. Estimaciones propias en base a datos de Kleffmann Group (2011).

Otros organismos públicos como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), dependiente del Ministerio de Agricultura, aunque con autarquía operativa y financiera, también brindaron apoyo al modelo productivo de la soja transgénica, apoyándose en un discurso productivista y ligado a la *sociedad del conocimiento*.⁵ El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, declaró en una entrevista que “Si nuestro país tiene hoy los ingresos que tiene por exportaciones, es por una incorporación temprana y responsable de la biotecnología a la producción agrícola” (*La política online*, 2009). De esta manera, parte del Estado argentino respaldó la expansión de este cultivo, a través de diversas instituciones. Si bien en el año 2002 el Gobierno nacional comenzó a aplicar retenciones a la exportación de soja, esta política no derivó en una limitación a la expansión de este cultivo. En el año 2010, la producción de soja contribuyó con más de 7 mil millones de dólares en forma de derechos de exportación, lo que permite encontrar una razón detrás de los intereses del Gobierno en apoyar esta producción.

Riesgos asociados al uso de agroquímicos

De acuerdo a trabajos de Monsanto, a quien consideramos un actor central en esta posición, el Roundup (principal marca comercial con principio activo de glifosato) posee un bajo potencial irritativo para ojos y piel; no ocasiona ningún efecto adverso reproductivo; no es mutagénico⁶ en mamíferos; es ambientalmente seguro; es rápidamente inactivado en el suelo y agua; es inmóvil y no percola en los suelos; no contamina el agua potable cuando es utilizado sobre superficies duras; y es virtualmente imposible que las malezas desarrollen resistencia al producto (Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos –FOCO, 2008). Al momento de aprobar la liberación de la soja transgénica, los trabajos de Monsanto fueron tomados por el SENASA como insumo para fundamentar su decisión. Como mostramos a continuación, no existe una única posición en el Estado argentino sobre la soja transgénica y la utilización de los agroquímicos, aunque podría afirmarse que hay una dominante.

5. La noción de sociedad del conocimiento está conectada a las ideas de prosperidad económica, innovación y progreso (Sörlin y Vessuri, 2007).

6. Mutagénico: que produce mutaciones.

De acuerdo a un trabajo del año 2007 del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), los efectos nocivos de los agroquímicos sobre la salud humana pueden ser irreversibles pero evitables con la utilización de “buenas prácticas” en el manejo de los productos y sus envases (Ministerio de Salud de la Nación y SAyDS, 2007). Las buenas prácticas hacen referencia a procesos productivos agrícolas regulados y estandarizados. En este sentido, dicho documento recomienda un abordaje integral de esta problemática, una mejora en el marco legal y normativo, así como en el control de su aplicación, un *packaging* y etiquetado adecuado a los fines de una correcta identificación, una profunda política de información y comunicación sobre su manejo y riesgos y una internalización de los costos de disposición final por parte de las empresas que los producen, entre otras medidas (Ministerio de Salud de la Nación y SAyDS, 2007: 272-273). No obstante, de acuerdo a este documento, no puede confirmarse una correlación entre el deterioro de la salud de los productores y trabajadores hortícolas y sus familias y la utilización de plaguicidas, aunque sí se puede avizorar una relación entre dichas variables. Esto se debe a que el deterioro en las condiciones de salud de estas personas puede obedecer a una multiplicidad de variables, como las genéticas, ambientales y alimentarias (Ministerio de Salud de la Nación y SAyDS, 2007: 55). Aquí aparece reflejada entonces la *incertidumbre en el diagnóstico* que resulta fundamental para entender las dificultades en la construcción de conocimiento científico y estadístico.

Utilización de la ciencia y el conocimiento

En enero de 2009 y haciendo referencia a los reiterados casos de contaminación con agroquímicos registrados en el barrio cordobés Ituzaingó Anexo, el Gobierno creó en la órbita del Ministerio de Salud una comisión nacional para la “investigación, prevención, asistencia y tratamiento de casos de intoxicación o que afecten, de algún modo, la salud de la población y el ambiente, con productos agroquímicos en todo el Territorio Nacional” (Decreto 21/2009). En este marco, el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) fue convocado para elaborar un estudio que se expidiera sobre la temática de los agroquímicos y sus efectos sobre la salud humana. Como resultado, en julio

de 2009 se publicó el documento “Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud humana y el ambiente”. Siendo el CONICET el principal organismo público de ciencia en Argentina, consideramos que este documento representa la postura oficial sobre el asunto. Para su elaboración no se realizaron estudios propios ya que su objetivo era “revisar la literatura científica disponible, analizarla y producir conclusiones” (CONICET, 2009:2). La investigación se basa en artículos de revistas científicas especializadas con referato. De acuerdo a Lapolla, dentro de la bibliografía que fue utilizada en este estudio, la mayor atención la reciben aquellos trabajos que de alguna forma u otra están vinculados y/o financiados por Monsanto (Lapolla, 2010). La conclusión de este trabajo, no obstante, pareciera contradictoria, ya que en el resumen ejecutivo se concluye que “bajo condiciones de uso responsable, (entendiendo por ello la aplicación de dosis recomendadas y de acuerdo con buenas prácticas agrícolas), el glifosato y sus formulados implicarían un bajo riesgo para la salud humana o el ambiente” (CONICET 2009:3), mientras que en las conclusiones generales se dice que “En Argentina no existen suficientes datos sobre los efectos del glifosato en la salud humana, por lo cual sería importante promover la realización de los estudios pertinentes” (CONICET 2009:133). Es decir que ante la presencia de *incertidumbre en el diagnóstico* y la falta de evidencias, se posterga el dictamen de la cuestión hacia el futuro. El documento aclara también que la mayoría de los estudios analizados no consideran “los impactos indirectos, los acumulativos, los de largo plazo, ni las reacciones sinérgicas que el agroquímico puede tener en el ecosistema y en las redes tróficas” (CONICET, 2009:129). A pesar de ello, el informe dice que es difícil establecer una relación causa-efecto entre el uso de agroquímicos y la aparición de anomalías de desarrollo y defectos de nacimiento en hijos de aplicadores por las interacciones con agentes ambientales y factores genéticos.

Una manera de lidiar con esta incertidumbre en el diagnóstico es la creación de dispositivos institucionales, entre cuyos objetivos figura lidiar con esta problemática. En este sentido, también derivado del Decreto 21/2009, se creó en febrero 2010 el Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones por Plaguicidas (Ministerio de Salud, Resolución 276/2010). Dicho Programa tiene como principal objetivo aumentar la notificación e información sobre plaguicidas, ya que uno de los problemas detectados es que el número real de

intoxicaciones no guardaría relación con lo oficialmente registrado. Para ello, el Programa contempla la creación de “unidades centinelas” con el propósito de dotar de recursos humanos, técnicos y materiales a hospitales y centros de salud del interior del país para que puedan notificar al Gobierno nacional sobre esta problemática. También se hace hincapié en la capacitación, para lo cual se organizan talleres con varios componentes (sensibilización, salud, manejo de plaguicidas, etc.) en diferentes localidades. De esta manera, el Gobierno muestra que está haciendo algo al respecto, aunque de acuerdo a nuestras fuentes, la capacidad operativa de dicho Programa es aún limitada.

Respecto a la temporalidad en la determinación del grado de toxicidad del glifosato, uno de los criterios más utilizados es la metodología basada es la llamada DL-50 (dosis letal 50). Ésta se utiliza para evaluar los efectos agudos de la exposición a un producto determinado. De acuerdo a nuestras fuentes, consiste en la aplicación en ratas y otros animales de laboratorio del producto que se quiera evaluar hasta que perezca el 50% de la muestra (de allí su nombre). En función del tiempo en el que esto ocurra y de la cantidad de producto necesario para ello se determina el grado de toxicidad.⁷ De acuerdo a las fuentes consultadas, este mecanismo sólo serviría para determinar intoxicaciones agudas y efectos letales, pero no brindaría información sobre los efectos subletales ni crónicos derivados de la exposición a bajas dosis por períodos prolongados, ya que no hay estudios acerca de lo que ocurre con el 50% de la muestra que queda con vida. El documento del CONICET también señala que existe amplia controversia en torno a la DL-50. De acuerdo a este documento, con esta metodología se clasificó inicialmente al glifosato como “relativamente no tóxico” para animales (CONICET, 2009: 63). Estas pruebas se basan en dos estudios que realizó Monsanto, el primero en 1979, ratificado luego en 1989 (CONICET, 2009: 63). También tomando trabajos de Monsanto, la EPA (Environmental Protection Agency)⁸ clasificó al glifosato como una sustancia “sin evidencia de efectos carcinogénicos en humanos”, aunque aclara que esta conclusión no debe ser considerada definitiva dado que el agente podría ser cancerígeno bajo ciertas circunstancias (CONICET, 2009: 67).

7. Generalmente se utilizan ratas para estas pruebas, debido a la similitud del metabolismo con el de los humanos.

8. Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

En síntesis, para los actores que ubicamos dentro de esta posición, los agroquímicos significan un insumo fundamental de la agricultura industrial de la cual se obtienen beneficios económicos: el gobierno recibe ingresos por los derechos de exportación, el sector privado por la venta de semillas, insumos y servicios adjuntos⁹ y los productores por el comercio de un *commoditie* de alto precio en el mercado internacional. Esto implica que para esta posición los agroquímicos no significan un riesgo, o en el caso de que lo haya, quedan ocultos o se consideran aceptables en relación a los beneficios, lo cual da señales de las características del modelo de desarrollo vigente en la actualidad.

Postura precautoria

En esta posición agrupamos varios argumentos que son utilizados en la controversia por una multiplicidad de actores, entre los cuales encontramos a científicos, médicos y organizaciones sociales. El argumento principal que resaltamos en esta posición es que existe suficiente evidencia de que los agroquímicos utilizados en las fumigaciones representan un riesgo para la salud humana y el ambiente. Esta evidencia provendría tanto del ámbito científico formal, como del conocimiento producido desde la experiencia de organizaciones sociales y médicos de pueblos fumigados. Tomar el conocimiento generado por las organizaciones sociales implica cuestionar la premisa de que los profesionales y expertos tienen un conocimiento cualitativamente diferente al de los legos. Los argumentos se basan en las observaciones de médicos que dicen haber notado que los abortos espontáneos y los defectos de nacimiento han aumentado al ritmo del incremento en la utilización del glifosato. En comparación con el documento del CONICET, estos trabajos se basan en sus propios análisis, estudios y observaciones, en muchos casos relacionadas con pacientes en hospitales. Además de los riesgos en la salud, los actores que ubicamos en esta posición, en general consideran que la producción de soja transgénica tiene como consecuencia la degradación del suelo, la deforestación, la contaminación del agua, la degradación ambiental, la des-

9. El mercado de agroquímicos representó más de 1.800 millones de dólares en el año 2008 (Parera, 2010).

trucción de la biodiversidad y la expulsión de comunidades rurales. A su vez, existe una referencia constante a que los productores, las trasnacionales y el Estado privilegian los beneficios económicos antes que la salud de las personas, por lo cual se aboga por un cambio no sólo en las políticas, sino también en el paradigma del modelo de desarrollo.

Carrasco es uno de los principales actores que ubicamos en esta posición, aunque también es posible referir a otros científicos que han hecho investigaciones sobre la temática y a médicos que han atendido a pacientes afectados por fumigaciones. Los estudios de Carrasco y su equipo muestran que los anfibios y pollos adquieren defectos de nacimiento por exposición a glifosato en el laboratorio. Los resultados que hiciera público Carrasco en 2009, no son citados en el documento elaborado por el CONICET al que se hizo referencia en la sección anterior, mientras que varios de los trabajos de los otros científicos y médicos aparecen en el libro *Pueblos Fumigados*. Algo que todas estas personas tienen en común es que son miembros de alguna organización ambiental, lo que indica la existencia de relaciones entre la sociedad civil y el *expertise* científico. Carrasco es el único que no es explícitamente miembro de una organización de este tipo. No obstante, luego de la visibilidad pública que tomaran sus investigaciones, fue invitado como orador a muchos encuentros de estas organizaciones. Es interesante también que el periódico *Página/12* haya publicado numerosos artículos sobre Carrasco y sus investigaciones sobre el glifosato, lo que demuestra que ha alcanzado una amplia audiencia en el ámbito público.

Otro actor que consideramos relevante dentro de esta posición, es el GRR (Grupo de Reflexión Rural) y su campaña "Paren de Fumigar", debido a que consideramos que funciona como un articulador de varios argumentos dentro de esta posición. Por ello, hemos decidido focalizar en esta campaña que nuclea a varias ONG y asambleas ciudadanas. "Paren de Fumigar" fue lanzada por el GRR y Madres de Ituzaingó en el 2006. Desde entonces, varias organizaciones socioambientales se han unido o colaborado con la campaña. En mayo de 2009, Jorge Rulli, uno de sus fundadores, publicó junto con otros el libro *Pueblos Fumigados*, en el cual se describe a este movimiento. Esta campaña es una continuación del trabajo iniciado por el GRR en los 90, cuyo objetivo general era el cuestionamiento de la producción biotecnológica de

commodities. Su objetivo específico era trabajar en contra de los “agrotóxicos” (no utilizan el término “agroquímicos”) con el fin de proteger la salud de las personas y el ambiente, repoblar las áreas rurales y contribuir a la soberanía alimentaria. Es decir que la temática del glifosato es abordada desde un contexto amplio. El trabajo consiste en la recopilación de testimonios y datos de comunidades afectadas (escritos por ellos mismos), como encuestas, análisis de agua y suelo, etc. con el objetivo de brindar *evidencia* de los efectos negativos del uso de productos químicos como el glifosato. En este trabajo se consideran diferentes tipos de conocimiento, como por ejemplo la experiencia de los pobladores de áreas rurales. De esta manera, “Paren de Fumigar” es un productor activo de conocimiento. Las movilizaciones del GRR y “Paren de Fumigar” contra el uso de agroquímicos se han hecho a través de charlas, producción de videos y libros, manifestaciones, participación en audiencias públicas a nivel provincial y nacional, etc.

Otro actor que consideramos importante en esta posición es un grupo de mujeres del barrio Ituzaingo Anexo de la ciudad de Córdoba, denominado Madres de Ituzaingó, el cual viene manteniendo desde hace diez años una lucha por la salud de los vecinos del barrio que se encuentra rodeado de campos de soja. Este caso es considerado fundamental en el conflicto por las fumigaciones en la Argentina. La lucha de las Madres contra las fumigaciones comenzó cuando una de ellas, Sofía Gatica, empezó a darse cuenta que en el barrio había muchas mujeres con pañuelos tapando sus cabezas porque se habían quedado sin pelo debido a que se encontraban en tratamiento oncológico, y también muchos niños con barbijos. Así que decidió investigar lo que ocurría y fue casa por casa confeccionando una lista de nombres, edades, dirección y enfermedad diagnosticada. Otra de las Madres, María Godoy, dice en una entrevista: “llamaba la atención porque las leucemias se habían dado ahí. Los chiquitos que nacían con malformaciones eran muy cercanos también al campo. Los abortos espontáneos... Hay una compañera que ha tenido 14 abortos. (...) y nos llamaba la atención todo esto, ¿no? En la escuela se comentaba que había niñitos con dificultades de aprendizaje, dificultades en el crecimiento...”. Con otras mujeres del barrio llevaron esta lista al Ministerio de Salud, junto con un mapa de los casos de enfermedades, y demandaron estudios de suelo, aire, agua y los transformadores, ya que también existían problemas de contaminación industrial y PCB.

Utilización de la ciencia y el conocimiento

Para la epidemiología popular, el conocimiento válido no sólo es generado por científicos, sino también por legos que pueden detectar “agrupamientos de enfermedades” (*illness clusters*) (Brown y Mikkelsen, 1990).

“Paren de fumigar” enfatiza que hay “poca información confiable” debido a que una gran parte de la ciencia se encuentra en manos de grandes corporaciones. En marzo de 2009, durante la presentación de *El mundo según Monsanto* en Buenos Aires, “Paren de Fumigar” y la documentalista francesa Marie-Monique Robin expusieron como una cuestión central de sus argumentos que el conocimiento científico producido por las multinacionales es corrupto. Ejemplificaron con otras controversias científicas y fraudes, y pidieron por científicos autónomos y confiables que no estén vinculados a las corporaciones. Carrasco también se refirió a este mismo tema en varias presentaciones públicas. En una conferencia afirmó que dado que la ciencia es un poderoso instrumento, es necesario “descolonizar el conocimiento”. De esta manera, el cuestionamiento que vemos en esta posición respecto al glifosato no es sólo de un producto específico, sino de un modelo económico y el control sobre la producción mundial de alimentos, teniendo en cuenta que el 90% de la soja producida en la Argentina es exportada.

Una herramienta importante para los activistas ambientales es generar nuevos conceptos que movilicen a la gente. En un encuentro en Santa Fe del cual participaron productores y activistas, observamos cómo algunos participantes cuestionaban que en las presentaciones se hable de “agrotóxicos”; un término directamente vinculado a los riesgos, y sugerían que sea reemplazado por el término “agroquímicos”. En este mismo encuentro, Carrasco tuvo que defender su estudio de cuestionamientos que apuntaban a deslegitimar sus hallazgos, argumentando que los embriones podrían manifestar malformaciones si se les inyectara bebidas gaseosas. Este detalle nos provee una herramienta para comprender de qué se trata la controversia y cómo los profesionales no están discutiendo solamente “hechos científicos”. Carrasco demostró esto declarando en varias ocasiones que la Argentina se ha convertido en un “experimento a gran escala” debido a la extensión de la producción de soja transgénica y el uso de agroquímicos. Esta declaración pone de relieve la complejidad y dificultad respecto a saber cuáles son las consecuencias de la producción de soja transgénica, al mismo tiempo que sí es posible comparar a animales de laboratorio con

humanos rociados con agroquímicos. Se ve además cómo los activistas de hoy en día necesitan saber generar símbolos y contar historias (Duncombe, 2008) para movilizar a la gente, aunque esto no es algo nuevo (Shiva, 2000). En una entrevista a una de las Madres de Ituzaingó, plantea las fumigaciones con agroquímicos como un “genocidio encubierto”.

Por otro lado, los medios masivos de comunicación tienen un rol en las controversias científicas en general, y en ésta en particular. Una nota en *Clarín* indica que algunas personas fueron al laboratorio donde trabaja Carrasco y exigieron una copia de su estudio que no les fue entregada, y que además, el CONICET nunca ha sido informado sobre este estudio, ni lo ha autorizado (resaltando la percepción pública de cómo la investigación científica debería funcionar). En una entrevista en *Página/12*, Carrasco respondió sobre estas acusaciones y también las referentes al cuestionamiento de que sus hallazgos fueran divulgados antes en *Página/12* que en una revista científica. Carrasco explicó que los resultados científicos no son confirmados por ser publicados en una revista científica, e incluso que en ocasiones se han probado que eran falsos luego de su publicación. También explicó que un artículo puede no ser publicado porque los editores no están interesados en el estudio. Se refirió a su propio descubrimiento de los genes Hox en 1984 argumentando que tomó años hasta que la comunidad científica corroborara y validara su hallazgo. La referencia a su descubrimiento es una manera de legitimizar su rol como científico.

El agrónomo y genetista Alberto Lapolla opina que Carrasco recibió tanta atención porque “pertenece a una institución reconocida, el CONICET”. A su vez, afirma que los investigadores independientes y los críticos como él mismo, que han alertado sobre los efectos en la salud de los agroquímicos, son considerados sólo como “francotiradores”. Carrasco, en cambio, cuenta con respaldo institucional y autoridad, por lo cual no puede ser ignorado. De esta manera, Carrasco, al igual que otros, emplea su legitimidad como científico para el apoyo a un asunto que no es sólo científico, sino también político y social.

Controversias e incertidumbres

Una cuestión general que se ha planteado en varios casos previos de “comunidades contaminadas” es el problema de establecer una relación causal entre

exposición y enfermedad, o dicho con otras palabras, entre causas y efectos. En *Pueblos Fumigados* se hace referencia a fuentes académicas y estudios previos sobre efectos carcinógenos, como el trabajo de Marc *et al.* (2005; citado en Rulli, 2009:275-6). Este autor dice que el cáncer puede necesitar hasta 30 o 35 años para desarrollarse en un humano adulto. Es decir que alguien que tuvo contacto con alguna sustancia tóxica puede tener síntomas recién 30 años después. El hecho de que las personas puedan sufrir enfermedades crónicas tiene que ver con la exposición a largo plazo de bajas dosis, o ser resultado de la acumulación de diferentes factores de riesgo sobre la salud, lo que rara vez es investigado. Esto contrasta con la metodología basada en la DL-50 –anteriormente expuesta– como otra manera de considerar la noción temporal sobre el riesgo.

Otro aspecto que ilustra la complejidad de estas investigaciones es la relación entre estudios de laboratorio “aislados” sobre alguna sustancia química y las prácticas “reales” de la agricultura y sus efectos sinérgicos (cfr. Latour, 1983). Esto tiene que ver con las diferencias entre el glifosato “puro”, el Roundup y los coadyuvantes y surfactantes que son sustancias que se mezclan junto con los pesticidas para realizar las fumigaciones y que algunos argumentan que también afectarían la salud, tanto por la sinergia que puedan producir con el principio activo (glifosato, por ejemplo), como por sí mismos (Rulli, 2009; CONICET, 2009:19).

En la Argentina, una manera típica de discutir el riesgo asociado a ciertas sustancias, es refiriéndose a su prohibición en otros países, especialmente cuando se infiere que en nuestro país los agroquímicos están insuficientemente regulados y controlados por el Estado. En este sentido, desde esta posición se demanda una mayor responsabilidad del Estado, tanto en términos de regulación como de implementación de leyes. Una de las cuestiones relacionadas a la producción de conocimiento son las herramientas legales necesarias para la lucha socioambiental, así como también las relaciones entre política y práctica, y el conocimiento y la incertidumbre, o cómo el conocimiento es utilizado en prácticas políticas. El principio precautorio se refiere a la incertidumbre científica, el riesgo y las políticas públicas. Así, conecta conocimiento y política. Uno de los argumentos de “Paren de Fumigar” es promover el principio precautorio como una herramienta política para lidiar con las incertidumbres que implica para la vida y el ambiente el uso masivo de agroquímicos. Ésta es una manera

de tomar una posición activa en la discusión sobre la falta de evidencias y las incertidumbres, y es muy diferente de la posición *pragmática* que alude a las buenas prácticas sin instar a futuros cambios de políticas públicas para tratar con los posibles riesgos.

Síntesis de las dos posturas

A continuación se expone un cuadro en el cual hemos sintetizado las principales diferencias encontradas entre las posiciones pragmática y precautoria.

Cuadro 1. Posición en cuanto a la construcción del riesgo

	Pragmática-productivista	Precautoria
Principales argumentos	• Utilizan el término “agroquímicos”. • Agroquímicos como insumo productivo. • Si son utilizados de manera correcta, no existen riesgos para la salud humana y el ambiente (o son muy bajos). • Buenas prácticas	• Utilizan el término “agrotóxicos”. • Los agroquímicos son venenos. • Incluso con buenas prácticas puede haber efectos negativos. • Las “buenas prácticas” en la realidad son incontrolables.
Actores	• Algunos organismos públicos, empresas transnacionales, organizaciones privadas vinculadas al sector y productores agrarios capitalizados.	• Organizaciones sociales y socioambientales, médicos de pueblos fumigados, vecinos autoconvocados, expertos independientes o pertenecientes al sistema científico.
Afecciones a la salud	• Si los agroquímicos son utilizados de manera correcta, los riesgos para la salud humana y el ambiente no existen o son muy bajos. Si bien hay estudios que muestran relación entre exposición a fumigaciones y enfermedad, no existe evidencia para determinar una correlación directa. • Hincapié en los efectos “agudos”.	• Las fumigaciones con glifosato representan un riesgo significativo sobre el ambiente y la salud humana. Existe evidencia suficiente que prueba la correlación entre la exposición a las fumigaciones y: abortos espontáneos, problemas respiratorios, cáncer, malformaciones y afecciones cutáneas. • Hincapié en los efectos “crónicos”.
Dimensión temporal del riesgo	• Corto plazo. • Metodología con base en la DL-50.	• Corto y largo plazo. • Efectos crónicos y subletales. • Efectos de exposición a bajas dosis por períodos prolongados.
Relación con el conocimiento científico	• Consideran sólo el conocimiento científico oficial: argumentos respaldados en recomendaciones de organismos internacionales como WHO (OMS), estudios de las propias empresas productoras de algún componente del paquete tecnológico, y el sistema científico oficial en general.	• Consideran varios tipos de conocimiento, oficial y no oficial: informes producidos por organizaciones sociales, datos empíricos proporcionados por pobladores y médicos de áreas rurales. • Ausencia de estadísticas epidemiológicas.
Modelo de desarrollo	• Extractivista-primario exportador intensivo. • Economía de anclaje. • Agricultura industrial: valor agregado por el procesamiento de los granos. • Criterio de rentabilidad costo-beneficio de corto plazo. • Generación de divisas y recaudación fiscal.	• Seguridad y soberanía alimentaria. • Agricultura no industrial. • Agroecología.
Discurso	• Productivista. Sociedad del conocimiento.	• Precautorio. Salud Pública. Tecnología ligada al poder económico: falta de confianza en estudios de transnacionales, corrupción.

Conclusiones

Si bien investigaciones previas han resaltado la aceptación por parte del público de la utilización de biotecnología en la Argentina (Newell, 2009), hemos utilizado como punto de partida la controversia pública de 2009 en torno al glifosato para mostrar dos diferentes formas de argumentar sobre los riesgos de las fumigaciones con agroquímicos ligados a la soja transgénica. Hemos intentando ver cómo se construye el riesgo a través de los argumentos en los cuales se apoyan, y cuál es la relación con la utilización de la ciencia y la producción de conocimiento. También hemos discutido cómo las evidencias e incertidumbres son utilizadas.

En el análisis realizado sobre la construcción del riesgo para las posturas pragmática y precautoria, pudimos observar que la utilización de la ciencia y el conocimiento tiene un rol central para los actores que asociamos a cada posición, y que cada uno de ellos se esfuerza por mostrar que posee el conocimiento válido acerca de la controversia.

Para la posición pragmática, los agroquímicos son considerados un insumo productivo, no un riesgo. El argumento principal es que si son utilizados adecuadamente, no deberían causar daños sobre la salud de las personas ni el ambiente. Esto significa que se pone el acento en una cuestión técnica y una práctica ideal. La responsabilidad por cualquier daño posible queda entonces en manos de las personas y empresas que realizan las aplicaciones de los agroquímicos, no en los productores, ni en las empresas que fabrican y venden los agroquímicos. El Estado tendría el rol de controlar que dichas prácticas se realicen correctamente. El documento del CONICET, que consideramos central en esta posición, dice que no existen suficientes estudios para determinar los efectos de los agroquímicos en la salud. Por lo tanto, tampoco hay una recomendación de políticas para actuar al respecto. De esta manera, pospone la resolución del riesgo hacia el futuro, instando a la elaboración de nuevos estudios. Consideramos esto como *incertidumbre en el diagnóstico*, y al lanzamiento en 2010 del Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones por Plaguicidas, como una manera de enfrentarla. Es interesante que no se hayan realizado estudios de laboratorio para elaborar este informe, sino que se limitó a la revisión de la bibliografía existente en revistas cientí-

ficas especializadas (CONICET, 2009). El tiempo necesario para elaborar este tipo de estudios puede tomar años.

Para la posición precautoria, los agroquímicos representan un riesgo comprobado para la salud humana. Sus argumentos se basan en sus propios estudios de laboratorio y su experiencia con pacientes. Los actores de esta posición no sólo intentan producir conocimiento que cumpla los estándares académicos, sino que también tienen como objetivo motivaciones sociales y políticas. Esto indica que producen conocimiento que consideran útil para las comunidades contaminadas y afectadas por las fumigaciones. En el caso de Carrasco, fue en agosto de 2010, un año después del inicio de la atención mediática, que sus resultados fueron publicados en una revista especializada. No obstante, aclara que “Nosotros no empezamos a trabajar en glifosato porque es una molécula atractiva; empezamos a hacerlo porque nos impactó algo que estaba pasando en la sociedad, en el interior, en esos lugares donde solamente hay gente rodeada por soja” (Cámara de Diputados de la Nación, 2010:8).

De forma similar, un análisis de artículos sobre los OGM tomados de *Página/12* indica que en los mismos no se ve una preocupación principal por el riesgo en torno a la soja transgénica, sino que la atención se encuentra en la perspectiva de justicia y la propiedad intelectual y económica así como el control en el sistema mundial de producción de alimentos. No podemos afirmar que la construcción del riesgo en torno a la cuestión de los OGM no existe, pero sí que es marginal (Newell, 2009).

Otro de los actores que estudiamos en esta posición es el GRR y su campaña “Paren de Fumigar”. Este actor no sólo discute hechos individuales, sino que considera la totalidad del sistema. Se ocupa de las controversias científicas y abre la “caja negra” de la ciencia examinando cómo y quiénes investigan, quién diseña los proyectos de investigación, quién controla la producción de conocimiento, quién financia las investigaciones y qué significa la independencia científica. En este sentido, no se trata sólo de “ciencia independiente”, sino de “científicos independientes”. A su vez, cuestionan el conocimiento producido por el Estado y las corporaciones, y se preguntan: ¿el conocimiento de quién cuenta y qué hace que un experto sea “confiable”? De esta manera, debaten sobre “la economía política del conocimiento” (Sismondo, 2010).

En *Pueblos fumigados*, se demuestra la complejidad de las investigaciones sobre los efectos de los agroquímicos debido a varios factores. La investigación involucra diversos tipos de profesionales, como médicos, enfermeros, instituciones médicas, científicos que investigan sobre la temática, las universidades y sus departamentos específicos, los políticos que han hecho las leyes, regulaciones para la clasificación de los agroquímicos, el sistema jurídico y de control de las leyes, abogados, jueces y las cortes, los productores que utilizan los agroquímicos y los mezclan con diferentes productos, las corporaciones multinacionales que producen los agroquímicos pero que no brindan toda la información de los productos aludiendo a la confidencialidad del negocio (cfr. CONICET, 2009:13), los medios de comunicación y periodistas y su forma de presentar los estudios sobre los agroquímicos, la política internacional para el comercio de *commodities* y las instituciones internacionales como la OMS (Organización Mundial de la Salud). A todos estos actores se suman también las comunidades fumigadas. En general, parece existir una distinción entre los profesionales que por un lado cuestionan los efectos perjudiciales de los agroquímicos (aquellos que se “atreven” a hablar de esto), y por otro lado, aquellos que no lo hacen, ya sea por temor, negligencia, o intereses económicos y/o políticos. En este sentido, “Paren de Fumigar” construye el riesgo a través de la representación de científicos y estudios vinculados a las corporaciones como poco confiables. La producción del conocimiento es así puesta en un marco amplio y en un contexto social y político que trasciende la cuestión meramente física y científica de la detección de los efectos sobre la salud. La capacidad institucional también juega un rol, así como las deficiencias en la atención de la salud en el interior del país. Por otro lado, la discusión se vuelve muy compleja porque existe una gran cantidad de controversias sociotécnicas alrededor de esta cuestión. Es interesante ver cómo en la posición pragmática se las utiliza como argumento para posponer una definición sobre las incertidumbres hacia el futuro, mientras que algunos actores de la posición precautoria, como “Paren de Fumigar”, las utiliza como razón suficiente para aplicar el principio precautorio como una medida política para manejar esta *incertidumbre en el diagnóstico*.

El marco temporal juega un rol vital en muchos aspectos de las controversias sociotécnicas, la construcción del riesgo y la epidemiología popular. En primer lugar, es importante evaluar el tiempo que transcurre entre la exposición y

la detección de la enfermedad, o entre el tiempo en que se fumiga y la toma de conciencia sobre los cambios en el ambiente. De esta manera, las evaluaciones y decisiones sobre el riesgo pueden basarse en el corto, mediano o largo plazo. En segundo lugar, se debe considerar los aspectos institucionales y el tiempo necesario para los investigadores en diseñar un proyecto, recibir los fondos, elaborar un estudio, escribir sobre sus resultados y finalmente publicarlos.

La pregunta acerca de quién financia la investigación científica, así como de su función, es importante. Está a su vez vinculada al marco institucional y a la pregunta de quién tiene el conocimiento suficiente y el *expertise* para evaluar los efectos en la salud de conexiones ambientales tan complejas (las corporaciones, los investigadores, las organizaciones sociales), para quién es producido el conocimiento y cómo es utilizado, así como también qué medidas políticas se generan. Esto se relaciona con la distribución de las responsabilidades. Las controversias entre los expertos vinculados a las corporaciones, los organismos públicos y otros científicos muestran la multiplicidad de especialistas existentes, una característica de la posmodernidad (Giddens, 1997).

Como una manera de lidiar con la *incertidumbre en el diagnóstico*, los movimientos sociales que participan en conflictos que involucran riesgo ambiental producen su propio conocimiento. En este sentido, observando sus estrategias se ve que deben estar al tanto de las leyes y regulaciones en el nivel local, nacional e internacional, deben aprender a pensar como abogados, deben comprender cómo trabajan los medios de comunicación y cómo comunicar sus ideas, incluyendo herramientas pedagógicas necesarias para generar símbolos que movilicen al público. Finalmente, también deben entender la manera científica de medir efectos en el ambiente, incluidos los ecotoxicológicos y biológicos. Ulrich Beck afirma que “los ciudadanos no pueden ignorar a los expertos y su experiencia. De hecho, las protestas modernas, con pocas excepciones, deben hablar el lenguaje de la ciencia”¹⁰(Beck, 1995:80). María Godoy, una de las referentes de las madres de Ituzaingó, expresaba en una entrevista realizada por los autores de este artículo: “hemos avanzado mucho en nuestra cabeza, o hemos aprendido porque nos obligaron a investigar”. Brown afirma que “existe una emergencia de ciudadanos activistas que buscan conocimiento sobre el am-

10. Traducción propia.

biente y las enfermedades, como así también profesionales que los apoyan... en muchos casos, el conocimiento científico va rezagado en la identificación de las enfermedades y sus causas"¹¹ (Brown *et al.*, 2000:17-18). Los ciudadanos son por lo tanto capaces de alertar sobre los problemas de salud por sustancias tóxicas y tener un conocimiento válido y racional acerca del mundo.

Giddens afirma que así como los ciudadanos no pueden ignorar a los expertos y su *expertise*, tampoco los expertos pueden ignorar siempre a los ciudadanos y el conocimiento que construyen.

11. Traducción propia.

Bibliografía

- Augoustinos, M.; Russin, A. y Le Couteur, A.** (2009): "Representations of the Stem-cell Cloning Fraud: From Scientific Breakthrough to Managing the Stake and Interest of Science", *Public Understanding of Science*, Vol. 18, N° 6, ps. 687-703.
- Auyero, J. y Swistun, D. A.** (2008): *Inflamable: estudio del sufrimiento ambiental*, Buenos Aires, Paidós.
- Beamish, T.** (2001): "Environmental Hazard and Institutional Betrayal: Lay-Public Perceptions of Risk in the San Luis Obispo County Oil Spill", *Organization & Environment*, Vol. 14, N° 5.
- Beck, U.** (2000): "La dinámica política en los conflictos de riesgos", en Álvarez, C. et al., *Tecnología genética. Investigación, ética y legislación*, Montevideo, Trilce.
- Bisang, R. y Sztulwark, S.** (2006): "Tramas productivas de alta tecnología y Ocupación. El caso de la soja transgénica en Argentina", Proyecto MTSS-BISI. EG 59, Buenos Aires.
- Brown, P.; Kroll-Smith, S. y Gunter, V. J.** (2000): "Knowledge, Citizens and Organizations: An overview of environments, diseases, and social conflict", en Kroll-Smith, Steve; Brown, Phil y Gunter, Valerie J. (Edits.). *Illness and the Environment: A Reader in Contested Medicine*, New York-London, New York University Press.
- Brown, P. y Mikkelsen, E. J.** (1990): *No safe place: Toxic waste, leukemia, and community action*, Berkeley, University of California.
- CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes).** Sitio web: www.casafe.org. (Consulta: 1/7/2011).
- Chambers, R.** (1983): *Rural Development: Putting the Last First*, London-New York, Longman.
- CONICET** (2009): "Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud humana y el ambiente" [en línea]. Disponible en: www.msal.gov.ar/agroquimicos/pdf/INFORME-GLIFOSATO-2009-CONICET.pdf (Consulta: 8/4/13).
- Daroit, D. y Nascimento, L. F.** (2009): "The Influence of the Actor Network on the Innovative Process of Transgenic Soybean in Rio Grande Do Sul, Brazil",

- Journal of Technology Management & Innovation*, Vol. 4, N° 4, ps. 150-160.
- Duncombe, S.** (2010): "Cover", en Reinsborough, Patrick y Canning, Doyle, *Imagining Change. How to Use Story-based Strategy to Win Campaigns, Build Movements, and Change the World*, Oakland, PM Press.
- De Vries, G.** (2007): "What is Political in Sub-politics?: How Aristotle Might Help STS", *Social Studies of Science*, Vol. 37, N° 5, ps. 781-809.
- FAO, Dirección de Estadística.** Sitio web: www.fao.org. (Consulta: 19/10/2010).
- FOCO** (2008): "Glifosato y Transgénicos, el caso argentino y las consecuencias sobre la salud" [en línea]. Disponible en: www.cisas.org.ni/gestionderiesgo/node/348 (Consulta: 23/04/13).
- Giddens, A.** (1990): *The Consequences of Modernity*, Stanford, Stanford University Press.
- (1997): "La vida en una sociedad post-tradicional", *Agora*, Año 3, N° 6.
- Gómez, M.** (2008): "La soja de la discordia. Los sentidos y estrategias en la movilización de la pequeña burguesía", *Laboratorio*, año 10, N° 22, ps. 22-35.
- INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).** Sitio web: www.indec.gov.ar (Consulta: 19/10/2010).
- Jasanoff, S.** (2003): "Breaking the Waves in Science Studies: Comment on H.M. Collins y Robert Evans, 'The Third Wave of Science Studies'", *Social Studies of Science*, Vol. 33, N° 3, ps. 389-400.
- Kim, J.** (2009): "Public feeling for science: The Hwang affair and Hwang supporters", *Public Understanding of Science*, Vol. 18, N° 6, ps. 670-686.
- Kleffmann Group** (2011): "Mercado argentino 2010 de Productos Fitosanitario" [en línea], sitio web: www.casafe.org (Consulta: mayo de 2011).
- La política online** (2009): "Barañao desmiente estudio contra el glifosato: 'No es del Conicet'" [en línea]. Disponible en: www.lapoliticaonline.com/noticias/val/57009/baranao-desmiente-estudio-contra-el-glifosato-no-es-del-conicet.html (Consulta: 25/09/11).
- Lapolla, A.** (2010): "Soja Transgénica y la ética de los científicos y los ingenieros agrónomos" [en línea]. Disponible en: www.permahabitante.com.ar/soja_etica.php (Consulta: 19/7/2010).
- Latour, B.** (1983): "Give Me a Laboratory and I Will Raise the World", en Knorr-Cetina, K. y Mulkay, M. (Edits.) *Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science*, London, SAGE.

Manuel-Navarrete, D. et al. (2005): "Análisis sistémico de la agriculturización en la pampa húmeda argentina y sus consecuencias en regiones extrapampeanas: sostenibilidad, brechas de conocimiento e integración de políticas", Serie medio ambiente y desarrollo, N°118, Santiago de Chile, CEPAL.

Ministerio de Salud de la Nación y SAyDS (2007): "La problemática de los agroquímicos y sus envases, su incidencia en la salud de los trabajadores, la población expuesta y el ambiente", estudio colaborativo multicéntrico, SAyDS-OPS-AAMMA. Villa Lynch, Buenos Aires.

MAGyP (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca). Sitio web: www.minagri.gob.ar (Consulta: 19/10/2010).

Newell, P. (2008): "Trade and Biotechnology in Latin America: Democratization, Contestation and the Politics of Mobilization", *Journal of Agrarian Change*, Vol. 8, N° 2-3, ps. 345-376.

— (2009): "Bio-hegemony: The Political Economy of Agricultural Biotechnology in Argentina", *Journal of Latin American Studies*, Vol. 41, N° 1, ps. 27-57.

Paganelli, A.; Gnazzo, V.; Acosta, H.; López, S. L. y Carrasco, A. E. (2010): "Glyphosate-based herbicides produce teratogenic effects on vertebrates by impairing retinoic acid signaling", *Chemical Research in Toxicology*, Vol. 23, N° 10, ps. 1586-1595.

Parera, M. (2010): "Campo abierto a la reactivación" [en línea]. Disponible en: www.apertura.com/notas/232090-campo-abierto-la-reactivacion (Consulta: 19/5/2010).

Peleaz, V. y Schmidt, W. (2004): "Social Struggles and the Regulation of Transgenic Crops in Brazil", en Jansen, K. y Vellema, S. (Edits.) *Agribusiness and Society: Corporate Responses to Environmentalism, Market Opportunities and Public Regulation*, London, Zed Books.

República Argentina (2010): Audiencia pública: La aplicación de plaguicidas y sus consecuencias en la salud [Versión taquigráfica, 21/09/10].

Rulli, J. (Comp.) (2009): *Pueblos fumigados: los efectos de los plaguicidas en las regiones sojeras*, Buenos Aires, Bolsillo.

SAGPyA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos). Sitio web: www.sagpya.gov.ar (Consulta: 19/10/2010).

Shiva, V. (2000): *Stolen Harvest: The Hijacking of the Global Food Supply*, London, Zed.

- Scoones, I.** (2008): "Mobilizing Against GM Crops in India, South Africa and Brazil", *Journal of Agrarian Change*, Vol. 8, N° 2-3, ps. 315-344.
- Sörlin, S. y Vessuri, H. (Edits.)** (2007): *Knowledge Society vs. Knowledge Economy: Knowledge, Power, and Politics*, New York, Palgrave Macmillan.
- Svampa, M.** (2009): *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Tsing, A. L.** (2005): *Friction: An Ethnography of global connections*, Princeton-Oxford, Princeton University Press.
- Woodhouse, E. et al.** (2002): "Science Studies and Activism: Possibilities and Problems for Reconstructivist Agendas", *Social Studies of Science*, Vol. 32, N° 2, ps. 297-319.